Źródło: Zaktualizowane pytania i odpowiedzi: Maj 2022 r.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące ZC4H2 i ZARD

- **Dlaczego używacie nazwy „Powiązane zaburzenia rzadkie ZC4H2 (ZARD)" zamiast „Zespół Wieackera-Wolffa" lub „Zespół Milesa-Carpentera"?**

  Uważamy, że nazewnictwo takie jak „Zespół Wieackera-Wolffa", „Zespół Milesa-Carpentera", „Zespół upośledzenia umysłowego-opóźnienia rozwojowego-przykurczy" lub terminy opisowe stosowane obecnie wymienione w publicznych bazach danych nie opisują w pełni tej choroby. Nazwy te zostały przyjęte z wcześniejszych publikacji lub wykorzystane w niektórych publicznych bazach danych bez przywołania konkretnej publikacji.

  W swojej publikacji z 1985 r. Wieacker i Wolff opisali 6 mężczyzn z jednej rodziny o podobnych cechach klinicznych. Kilka lat później, w 1991 roku, inna publikacja autorstwa Milesa i Carpentera opisała mężczyzn z jednej rodziny wykazujących ciężkie objawy i ich krewne, które doświadczały łagodniejszych symptomów. W obu pracach zaproponowano, aby te zespoły objawów były nowymi jednostkami chorobowymi. Po latach, w 2013 i w 2015 roku, naukowcy stwierdzili, że rodziny opisane w tych pracach miały patogenne mutacje w genie *ZC4H2*.

  Terminy „zespół Wieackera-Wolffa" i „zespół Milesa-Carpentera" są od tego czasu używane w odniesieniu do każdego, kto ma zdiagnozowaną mutację w genie *ZC4H2*. Jednakże, jak obecnie wiemy, objawy opisane po raz pierwszy przez Wieackera i Wolffa u tych 6 osób oraz przez Milesa i Carpentera w ich pracy nie są całkowicie reprezentatywne dla naszej obecnej populacji pacjentów. Obecnie wiemy, że obraz kliniczny (fenotyp) osób z mutacją w genie *ZC4H2* jest bardzo zróżnicowany, nie tylko wśród mężczyzn, ale także wśród kobiet. ZARD to spektrum objawów i stopni nasilenia, a nie konkretny katalog objawów.

  Niepełne i/lub niedokładne nazewnictwo opisowe tego schorzenia powoduje istotne konsekwencje dla pacjentów i ich rodzin: nie wszyscy chorzy wykazują te same objawy. Grupowanie tych zmiennych stanów pod opisową nazwą (często stosowaną do opisu ciężkich przypadków) może błędnie zdefiniować tę chorobę dla wielu pacjentów. W miarę jak ZARD staje się coraz częściej diagnozowany, spektrum nasilenia nadal ewoluuje, obejmując coraz to szerszy zakres symptomów i stopni nasilenia. Praktyczne konsekwencje niedokładnego „etykietowania choroby" mogą obejmować: brak dostępu do odpowiedniej opieki lub nieodpowiednią opiekę; negatywny odbiór społeczny; brak akceptacji i włączenia społecznego; brak dostępu do edukacji lub ubezpieczenia; niemożliwość uzyskania wsparcia itp. Dlatego też istotne i ważne w odniesieniu do tego stanu jest przyjęcie dokładnego nazewnictwa.

  Publikacja autorstwa Frintsa i in. pt. „Deleteryjne mutacje *de novo* genu ZC4H2 sprzężonego z chromosomem X u kobiet powodują zmienny fenotyp wrodzonej sztywności stawów" proponuje „Powiązane zaburzenia rzadkie ZC4H2" lub „ZARD" jako najtrafniejszą nazwę.

  Fundacja opowiada się za przyjęciem i stosowaniem nazwy „Powiązane zaburzenia rzadkie ZC4H2" lub „ZARD" jako jedynej trafnej nazwy naszego schorzenia.

- **Powiedziano mi, że tylko chłopcy mogą mieć zespół Wieackera-Wolffa. Czy to prawda? Dlaczego więc moja córka ma objawy?**

  Według opisu „zespołu Wieackera-Wolffa" mężczyźni są dotknięci ciężką postacią choroby, a kobiety łagodną. Wczesne publikacje obejmowały albo tylko pacjentów płci męskiej (Wieacker & Wolff, 1985) albo mężczyzn i ich krewne, które wykazywały łagodniejsze objawy (Miles & Carpenter, 1991). Później, gdy gen *ZC4H2* powiązano z rodzinami opisanymi w tych publikacjach, przyjęto, że u mężczyzn z patogenną mutacją w genie *ZC4H2* choroba może mieć cięższy przebieg niż u kobiet.

  Ponieważ z czasem dostęp do badań genetycznych się zwiększył, a nasza społeczność pacjentów rośnie, wiemy obecnie, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety z mutacją w genie *ZC4H2* mogą wykazywać zmienność objawów i ich różne nasilenie.
  Obecnie wiemy, że „zespół Wieackera-Wolffa" nie jest kompletną i precyzyjną diagnozą opisującą to schorzenie.

  Fundacja opowiada się za przyjęciem i użyciem „ZC4H2 Associated Rare Disorders / ZARD" (*Powiązane zaburzenia rzadkie ZC4H2/ZARD*) jako jedynej trafnej nazwy.

- **U mojego dziecka zdiagnozowano zespół Wieackera-Wolffa, a nie ZARD. Czy to jest to samo?**

  Ponieważ nazwa „zespół Wieackera-Wolffa" jest związana z genem *ZC4H2* od 2013 roku i figuruje w większości publicznych baz danych, do których dostęp mają genetycy i klinicyści na całym świecie, nie jest niczym niezwykłym, że pacjenci z charakterystycznymi objawami i potwierdzoną mutacją w genie *ZC4H2* otrzymują diagnozę „zespół Wieackera-Wolffa".

  Fundacja opowiada się za przyjęciem i stosowaniem „ZC4H2 Associated Rare Disorders / ZARD" (*Powiązane zaburzenia rzadkie ZC4H2/ZARD*) jako jedynej trafnej nazwy.

- **Czy trafne jest stwierdzenie „moje dziecko ma ZC4H2"?**

  Określanie pacjenta jako „mającego ZC4H2" jest nieprecyzyjne, ponieważ każdy człowiek ma gen *ZC4H2*. Ważne jest również, aby zrozumieć, że nie wszystkie mutacje w genie *ZC4H2* powodują objawy kliniczne. Kiedy mutacja w genie *ZC4H2* powoduje obserwowane objawy kliniczne (tj. fenotyp kliniczny), genetycy określają ją jako mutację patogenną lub wariant patogenny. Dlatego u pacjentów z ZARD występuje mutacja w genie *ZC4H2*, która może być przyczyną objawów. Każda osoba z ZARD ma również unikalny fenotyp kliniczny dla ZARD, co opisuje, w jaki sposób choroba objawia się u niej w wyniku mutacji.

- **Dlaczego Powiązane zaburzenia rzadkie ZC4H2 (ZARD) nie są określane jako zespół lub niedobór?**

  Zespół chorobowy definiuje się jako szereg objawów występujących razem i charakteryzujących określoną chorobę. Biorąc pod uwagę duże zróżnicowanie objawów i duże zróżnicowanie nasilenia objawów wśród pacjentów z ZARD, określenie „zaburzenie" jest bardziej trafne. ZARD to spektrum różnych objawów i stopni nasilenia.
  Określenie ZARD jako niedoboru również nie jest trafne, gdyż termin „niedobór" jest powszechnie stosowany w odniesieniu do zaburzeń spowodowanych wadliwym działaniem lub brakiem enzymu.

- **W jaki sposób w genie *ZC4H2* powstaje mutacja? Czy jest ona dziedziczona po rodzicach?**

  Mutacje w genie *ZC4H2* mogą być dziedziczone przez matkę-nosicielkę, bez objawów lub z łagodnymi objawami, bądź pojawiają się spontanicznie u pacjentów *de novo*. W bardzo rzadkich przypadkach zdrowe kobiety, które są nosicielkami mutacji *ZC4H2* w niewielkiej liczbie komórek (mozaikowatość gonosomalna) mogą przekazać mutację swoim dzieciom. Podobnie, w bardzo rzadkich przypadkach, zdrowi mężczyźni mogą mieć (somatyczną / germinalną) mozaikowatość mutacji *ZC4H2* i będą przekazywać ją wszystkim swoim córkom. Mężczyźni nie mogą przekazać wariantu genu *ZC4H2* swoim synom, ponieważ zawsze przekazują potomstwu męskiemu swój chromosom Y zamiast chromosomu X.

- **Jakie są typowe objawy u osób z ZARD?**

  Istnieje duże zróżnicowanie objawów i nasilenia zarówno u mężczyzn, jak i kobiet cierpiących na ZARD. Indywidualny pacjent może mieć kilka lub wiele objawów.

  Upośledzenie planowania motorycznego jest cechą wspólną wszystkich pacjentów. Obserwacja ta podkreśla szerokie spektrum kliniczne pacjentów z ZARD.

  Objawy zaobserwowane w prawie wszystkich dotychczasowych przypadkach (w różnym nasileniu) obejmują: opóźniony rozwój motoryczny, problemy ortopedyczne (w tym m. in. zwichnięcia bioder i kolan, nieprawidłowe ustawienie kości lub deformacje) oraz problemy z napięciem mięśniowym i apraksją okoruchową. Ponadto prawie wszyscy pacjenci z ZARD mają wrodzone przykurcze dłoni i palców, z charakterystycznym proksymalną insercją kciuka i pierwszego palca stopy.

  Objawy występujące u większości pacjentów (w różnym nasileniu) to: przynajmniej we wczesnym okresie życia trudności w połykaniu, trudności w oddychaniu, apraksja mowy, opóźniony rozwój poznawczy, problemy z kręgosłupem, w tym osadzenie rdzenia kręgowego i skolioza. U większości pacjentów rozpoznaje się również wrodzoną sztywność stawów (AMC). AMC jest definiowane jako wielokrotne przykurcze stawów, które obejmują co najmniej dwa różne obszary ciała przed urodzeniem.

  Inne objawy u niektórych pacjentów obejmują padaczkę, korowe zaburzenia widzenia, autyzm, problemy naczyniowe i sercowe, problemy z górnym odcinkiem przewodu pokarmowego.
  Co ważne: w miarę identyfikacji przypadków i poszerzania spektrum klinicznego obserwujemy, że nasilenie wszystkich wyżej wymienionych objawów wydaje się znacznie różnić u poszczególnych pacjentów. Ponadto objawy i ich nasilenie mogą być różne na różnych etapach życia. Chociaż nie ma żadnego dowodu progresji albo regresji schorzenia, to obserwujemy, że symptomy ortopedyczne i mięśniowo-szkieletowe mogą pojawić się albo pogorszyć z wiekiem, prawdopodobnie wskutek wzrastania albo czynników takich jak przewlekła choroba i operacja chirurgiczna.

- **Czy pacjenci z ZARD żyją średnio krócej?**

  Związek mutacji *ZC4H2* z krótszym życiem są w dużej mierze nieznany; odnotowano przypadki zgonów z powodu powikłań oddechowych u niemowląt, dzieci i młodzieży. Jednak w literaturze opisano pacjentów z ZARD zarówno młodzi dorośli, osoby w średnim wieku, jak również osoby starsze.

- **Czy ZARD ma charakter postępujący/regresywny?**

  Do tej pory nie ma dowodów na pierwotną progresję/zwyrodnienie u pacjentów z ZARD. Schorzenie ZARD nie jest uważane za chorobę zwyrodnieniową. Jednakże wtórne zwyrodnienie neurologiczne i/lub nerwowo-mięśniowe mogłoby się rozwinąć przy braku odpowiednich interwencji terapeutycznych i medycznych. Dodatkowo obserwujemy, że objawy mogą się pojawić lub nasilić, gdy pacjent rośnie bądź w przypadku przewlekłej choroby, operacji chirurgicznej lub braku ruchu.
  Zaobserwowano, że wczesne i konsekwentnie prowadzone terapie wspomagające (terapia fizyczna, logopedyczna, zajęciowa) mogą przynieść poprawę.

  Oświadczenie Fundacji na temat progresji w ZARD - patrz sekcja Oświadczenia na stronie internetowej Fundacji

- **Jaka jest częstość występowania ZARD?**

  W chwili obecnej na świecie jest mniej niż 250 zdiagnozowanych pacjentów z ZARD. Mutacje *ZC4H2 de novo* są częściej obserwowane u kobiet niż u mężczyzn z ZARD, podczas gdy mutacje dziedziczone są częstsze u mężczyzn. W sumie obecnie jest więcej zdiagnozowanych pacjentek niż pacjentów.

- **Jakie specjalności medyczne zajmują się opieką nad pacjentem z ZARD?**

  Do specjalistów tych należeć będą: pediatra/opiekun, ortopeda, neurolog, genetyk, fizjoterapeuta, pulmonolog, rehabilitant, terapeuta zajęciowy, logopeda, protetyk. Inne specjalności: okulista, neurochirurg (szczególnie w przypadku rozpoznania rdzenia osadzonego), gastroenterolog, endokrynolog, kardiolog, epileptolog, anestezjolog, nauczyciel osób niedowidzących (zazwyczaj w ramach zajęć szkolnych), pediatra rozwojowy, laryngolog. Pomocne były również kliniki specjalistyczne zajmujące się pacjentami z porażeniem mózgowym, spastycznością, rozwojem neurologicznym i rozwojem mięśniowo-szkieletowym oraz wrodzoną sztywnością stawów.

- **Jak ogólnie diagnozuje się osoby z ZARD?**

  Rozpoznanie ZARD może być dokonane po gruntownej ocenie klinicznej, szczegółowym wywiadzie z pacjentem i jego rodziną oraz identyfikacji charakterystycznych wyników badań. W celu potwierdzenia diagnozy dostępne są molekularne badania genetyczne nakierowane na poszczególne warianty genu *ZC4H2* (sekwencjonowanie genów, sekwencjonowanie panelowe następnej generacji oraz analiza mikromacierzy). Polecanym specjalistą jest genetyk kliniczny, z którym należy się skonsultować w sprawie badań i poradnictwa genetycznego.

- **Czy rodzaj mutacji (genotyp) determinuje rodzaj i nasilenie objawów?**

  Mimo rosnącej liczby osób dotkniętych ZARD, nie ma obecnie dowodów na jednoznaczny związek między defektem genetycznym a objawami klinicznymi. Innymi słowy, obecnie nie ma dowodów na wyraźną korelację genotyp-fenotyp. Objawy pacjentów będących nosicielami dokładnie tej samej mutacji (wariantu) *ZC4H2* mogą znacznie się od siebie różnić. Te różnice w ekspresji schorzenia obserwowano nawet pomiędzy osobami z rodzin będących nosicielami tego samego wariantu *ZC4H2*.
  Niemniej jednak, wraz z coraz większą liczbą pacjentów zgłaszanych w literaturze medycznej, wydaje się wyłaniać pewien obraz.

- **Co decyduje o ciężkości objawów u pacjenta z ZARD?**

  Nie jesteśmy pewni. Teoretycznie, zmiany zachodzące w białku ZC4H2 (produkcie genu *ZC4H2*) wskutek patogennej mutacji, mogą wpływać na sposób działania białka ZC4H2, a tym samym na jego funkcję biologiczną. Pewną rolę mogą odgrywać inne czynniki genetyczne i środowiskowe, które mogą powodować zmienność fenotypową i nasilenie objawów ZARD.
  Szersza wiedza na temat funkcji genu *ZC4H2* i jego produktu białkowego jest niezbędna do udzielenia na to pytanie dokładnej odpowiedzi.
  Jednak u dziewcząt różnice w objawach i nasileniu, od bardzo łagodnych do ciężkich, mogą być częściowo wyjaśnione procesem dezaktywacji chromosomu X w obrębie konkretnych komórek i tkanek dotkniętych chorobą.
  Dezaktywacja chromosomu X to naturalnie występujący u wszystkich kobiet proces, w którym jedna z dwóch kopii chromosomu X ulega losowej dezaktywacji na wczesnym etapie rozwoju. *ZC4H2* jest jednym z genów w chromosomie X, który zostaje wskutek tego procesu „wyciszony". Uważa się, że dezaktywacja X u zdrowych kobiet występuje losowo. Nie wiemy jeszcze, jakim zmianom ulega ten proces u dziewcząt z mutacją genu *ZC4H2*, ale może on skutkować albo korzystną, albo niekorzystną ekspresją uszkodzonego genu *ZC4H2*.

- **Jakie są rokowania w przypadku ZARD?**

  W ZARD objawy i ich nasilenie są bardzo różne u poszczególnych osób. Nie wszystkie osoby są dotknięte w równym stopniu, co sprawia, że prognozowanie jest praktycznie niemożliwe.
  W miarę zdobywania wiedzy dzięki danym od pacjentów i badaniom naukowym, Fundacja będzie wspierać rozwój skutecznych terapii, które pomogą naszym dzieciom i dorosłym żyć pełnią życia. Tymczasem Fundacja będzie dzielić się aktualnymi wynikami badań i obserwacjami społeczności ZARD, aby pomóc rodzinom i lekarzom w określeniu najlepszych metod leczenia klinicznego dla ich bliskiej osoby.

- **Lekarz twierdzi, że moje dziecko ma mutację w genie *ZC4H2*, ale mutacja jest „wariantem o nieznanym znaczeniu". Proszę o wyjaśnienie, co to oznacza.**

  Wariant o nieznanym znaczeniu (VUS) lub wariant o niepewnym znaczeniu klinicznym (VOUS) to mutacja genetyczna, która nie została dostatecznie zbadana i opisana, aby zinterpretować ją jako powodującą lub mogącą spowodować objawy kliniczne.
  Rozróżnienie między tym, które z mutacji ZC4H2 nie wpływają na funkcję białka ZC4H2 i tym samym nie powodują choroby, a które z mutacji (prawdopodobnie) mają wpływ na funkcję białka ZC4H2 i dlatego mogą (potencjalnie) powodować chorobę to złożona kwestia. Obecnie nie jest dostępny żaden skuteczny test funkcjonalny, który pozwoliłby na uznanie VUS/VOUS za wariant patogenny lub prawdopodobnie patogenny.
  Posiadanie VUS/VOUS nie wyklucza, że Twoje dziecko ma ZARD.

- **Czy ja – jako rodzic – spowodowałem wystąpienie tej mutacji ZC4H2 u mojego dziecka? Czy mogłem temu zapobiec?**

  Nie. To nie Twoja wina i nie dało się nic zrobić, żeby temu zapobiec.
  Nie wiemy, co powoduje mutacje *ZC4H2*. Genom człowieka zawiera wiele mutacji genów. Mutacje genów są częścią każdej formy życia i częścią ewolucji, ale nie wszystkie mutacje genów są patogenne lub powodują problemy.
  ZC4H2 jest bardzo ważnym genem dla rozwoju układu nerwowego człowieka. Gdy w tym genie wystąpi mutacja, może mieć ona głęboki wpływ na rozwój zarodka.
  Mutacja *ZC4H2* mogła być obecna w materiale genetycznym zawartym w plemniku męskim lub w jaju żeńskim, mogła też wystąpić w trakcie rozwoju embrionalnego.
  Wiek rodziców, czynniki środowiskowe, dieta, leczenie niepłodności lub komplikacje w czasie ciąży lub porodu nie są znane jako przyczyny mutacji *ZC4H2*.

- **Jakie jest prawdopodobieństwo urodzenie kolejnego dziecka z ZARD?**

  -Matki-nosicielki (łagodnie dotknięte lub niedotknięte) i pacjentki dotknięte chorobą mogą przekazać mutację 50% swoich córek i 50% swoich synów.

  -Dotknięci ojcowie przekażą mutację wszystkim swoim córkom, ale żadnemu z synów.

  -Jeśli Wasze dziecko jest przypadkiem *de novo*, a Wy nie jesteście nosicielami, prawdopodobieństwo urodzenia kolejnego dziecka z ZARD są statystycznie nieznacznie zwiększone w porównaniu do zdrowej populacji. Dzieje się tak, ponieważ istnieje (bardzo mała) szansa, że występuje u Was „mozaikowatość" (kiedy pewien procent komórek, w tym komórek płciowych, jest nosicielem mutacji).

  -Jeśli jesteście „nosicielami mozaiki" (niedotkniętym chorobą, mężczyzną lub kobietą), ryzyko przekazania mutacji dziecku są procentowo nieokreślone, ponieważ nie wiemy, jaki procent komórek płciowych nosi mutację.